บทที่ 2 วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา รวบรวมหลักการทางคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ กรอบแนวคิดการออกแบบการสอน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

2.1 ทฤษฎีคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น 2.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 2.3 กรอบแนวคิดการจัดนั่งร้านทางปัญญาและการออกแบบแบบทดสอบ 2.4 การประเมินความสะดวกในการใช้งาน 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

เนื้อหาคณิตศาสตร์ในโครงงานนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจทางเรขาคณิตควบคู่กับความถูกต้องแม่นยำในการคำนวณ ครอบคลุม 7 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

2.1.1 ลิมิตเข้าใกล้จุดและความต่อเนื่อง (Limits and Continuity)

ลิมิตของฟังก์ชันเป็นแนวคิดพื้นฐานที่อธิบายพฤติกรรมของค่าฟังก์ชัน $f(x)$ เมื่อตัวแปร x มีค่าเข้าใกล้จุด a ใด ๆ

นิยามและความหมายทางเรขาคณิตของลิมิต: เรากล่าวว่าลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ L เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

ก็ต่อเมื่อ ลิมิตด้านซ้ายและลิมิตด้านขวามีค่าเท่ากัน นั่นคือ $\lim ¿_{x \to a^-} f(x) = \lim ¿_{x \to a^+} f(x) = L ¿¿$ ในเชิงเรขาคณิต หมายถึงเมื่อจุดบนเส้นโค้งเคลื่อนที่เข้าใกล้พิกัด $x = a$ จากทั้งสองทิศทาง ค่าบนแกน y จะลู่เข้าสู่ระดับความสูง L เดียวกัน หากลิมิตซ้ายและขวาไม่เท่ากัน จะถือว่าลิมิตหาค่าไม่ได้

นิยามความต่อเนื่องของฟังก์ชัน (Continuity): ฟังก์ชัน $f(x)$ จะมีความต่อเนื่อง ณ จุด $x = a$ ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

1. $f(a)$ นิยามและหาค่าได้จริงในโดเมนของฟังก์ชัน
2. $\lim ¿_{x \to a} f(x) ¿$ มีค่าเป็นจำนวนจริง
3. $\lim ¿_{x \to a} f(x) = f(a) ¿$

หากฟังก์ชันขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะส่งผลให้ฟังก์ชันเกิดภาวะไม่ต่อเนื่อง (Discontinuity) ซึ่งในระบบช่วยเรียนรู้ได้จำแนกจุดไม่ต่อเนื่องออกเป็น 3 ลักษณะสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 การจำแนกประเภทของจุดไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางเรขาคณิต

ประเภทจุดไม่ต่อเนื่อง	เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์	ลักษณะกราฟทางเรขาคณิต	ตัวอย่างฟังก์ชัน
จุดไม่ต่อเนื่องแบบขจัดได้(Removable Discontinuity)	$\lim_{x \to a} f(x)$ หาค่าได้ แต่ $\lim_{x \to a} f(x) \neq f(a)$ หรือ $f(a)$ ไม่นิยาม	กราฟเป็นเส้นเรียบต่อเนื่อง แต่มีจุดโปร่งหรือรูโหว่เพียงจุดเดียว	$f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ ที่ $x=3$
จุดไม่ต่อเนื่องแบบกระโดด(Jump Discontinuity)	$\lim_{x \to a^-} f(x)$ และ $\lim_{x \to a^+} f(x)$ หาค่าได้ แต่มีค่าไม่เท่ากัน	กราฟขาดตอนและกระโดดเปลี่ยนระดับความสูงอย่างกะทันหัน	$f(x)=\frac{\lvert x \rvert}{x}$ ที่ $x=0$
จุดไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์(Infinite Discontinuity)	ลิมิตข้างใดข้างหนึ่งมีค่าพุ่งเข้าสู่อนันต์ ($+\infty$ หรือ $-\infty$)	กราฟพุ่งชันเข้าสู่เส้นกำกับแนวดิ่ง (Vertical Asymptote)	$f(x)=\frac{1}{x-2}$ ที่ $x=2$

ในกรณีที่การแทนค่าโดยตรง $f(a)$ นำไปสู่รูปแบบยังไม่กำหนด (Indeterminate Forms) เช่น $\frac{0}{0}$ จำเป็นต้องจัดรูปทางพีชคณิตด้วยการแยกตัวประกอบหรือการคูณด้วยสังยุคก่อนคำนวณค่าลิมิต

ตัวอย่างที่ 2.1 (การแทนค่าโดยตรง): จงหาค่าของ $\lim_{x \to 2}(3x^2-4x+1)$ *วิธีทำ:* เนื่องจากฟังก์ชันพหุนามมีความต่อเนื่องที่ทุกจุดตามเงื่อนไขความต่อเนื่อง สามารถแทนค่า $x=2$ ได้โดยตรง

$$\lim_{x \to 2}(3x^2-4x+1)=3(2)^2-4(2)+1=12-8+1=5$$

ความหมายทางเรขาคณิต: เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 เส้นกราฟพาราโบลาจะลู่เข้าสู่พิกัด $(2,5)$ บนระนาบ

ตัวอย่างที่ 2.2 (รูปแบบยังไม่กำหนด 0/0): จงหาค่าของ $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x-3}$ *วิธีทำ:* เมื่อแทนค่า $x=3$ จะได้เศษส่วนอยู่ในรูปแบบ $\frac{0}{0}$ ซึ่งยังสรุปค่าไม่ได้ จึงทำการแยกตัวประกอบตัวเศษ

$$\frac{\lim_{x \to 3} x^2-9}{x-3}=\frac{\lim_{x \to 3}(x-3)(x+3)}{x-3}$$

เมื่อ $x \neq 3$ สามารถทอนพจน์ $(x-3)$ ได้ จะได้

$$\lim_{x \to 3}(x+3)=3+3=6$$

ความหมายทางเรขาคณิต: กราฟของฟังก์ชันนี้เป็นเส้นตรง $y=x+3$ ที่มีจุดโปร่งที่พิกัด $(3,6)$ ค่าลิมิตบอกระดับความสูงของจุดโปร่งนี้ จัดเป็นจุดไม่ต่อเนื่องแบบขจัดได้

2.1.2 เส้นสัมผัสและอนุพันธ์ (Tangent Lines and Derivatives)

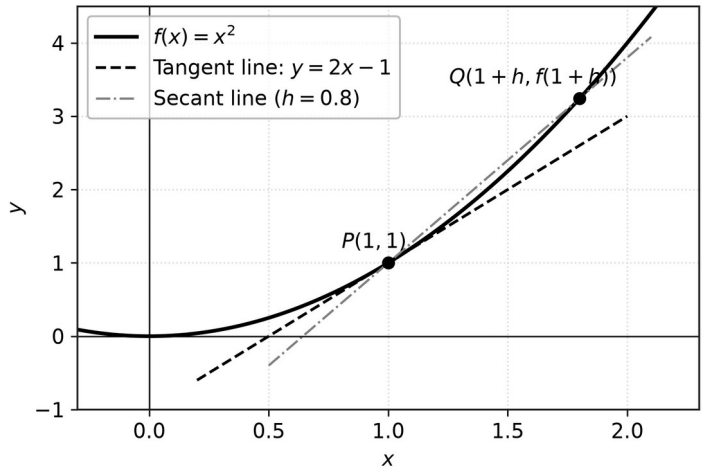
อนุพันธ์ของฟังก์ชันอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดขณะหนึ่ง และในเชิงเรขาคณิตหมายถึงความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดใด ๆ

นิยามและความหมายทางเรขาคณิต: อนุพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x)$ ณ จุด $x=a$ กำหนดโดยลิมิตของความชันของเส้นตัดคอร์ด (Secant Line) เมื่อระยะห่าง h ลู่เข้าสู่ศูนย์

$$f'(a)=\frac{\lim_{h \to 0} f(a+h)-f(a)}{h}$$

สมการเส้นสัมผัสกราฟ $y=f(x)$ ณ จุด $(a,f(a))$ คำนวณได้จากสมการจุดและความชัน

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$



ภาพที่ 2.1 เส้นตัดคอร์ดที่ลู่เข้าสู่เส้นสัมผัสเส้นโค้ง ณ จุดสัมผัส

ตัวอย่างที่ 2.3 (การหาความชันและสมการเส้นสัมผัส): กำหนดให้ $f(x)=x^2$ จงหาสมการเส้นสัมผัสกราฟ ณ จุดที่ $x=1$ *วิธีทำ:* หาค่าความสูงที่จุดสัมผัส $f(1)=(1)^2=1$ หาฟังก์ชันอนุพันธ์ $f'(x)=2x$ ดังนั้นความชันของเส้นสัมผัส ณ $x=1$ คือ $m=f'(1)=2(1)=2$ สร้างสมการเส้นสัมผัสจากจุด $(1,1)$ และความชัน $m=2$

$$y-1=2(x-1)\Longrightarrow y=2x-1$$

ความหมายทางเรขาคณิต: เส้นตรง $y=2x-1$ สัมผัสเส้นโค้งพาราโบลา $y=x^2$ พอดีที่จุด $(1,1)$ ดังแสดงในภาพที่ 2.1

ตัวอย่างที่ 2.4 (การวิเคราะห์ความชันและค่าสุดขีดสัมพัทธ์): กำหนดให้ $f(x)=x^3-3x$ จงหาจุดบนกราฟที่มีเส้นสัมผัสขนานกับแกน x พร้อมจำแนกลักษณะของจุดดังกล่าว *วิธีทำ:* เส้นสัมผัสขนานกับแกน x หมายถึงความชันเป็นศูนย์ ($f'(x)=0$) คำนวณอนุพันธ์อันดับหนึ่ง $f'(x)=3x^2-3$ กำหนดให้ $3x^2-3=0\Longrightarrow 3(x^2-1)=0\Longrightarrow x=1,-1$ เมื่อ $x=1$ ได้ $f(1)=1^3-3(1)=-2$ พิกัดคือ $(1,-2)$ เมื่อ $x=-1$ ได้ $f(-1)=(-1)^3-3(-1)=2$ พิกัดคือ $(-1,2)$ ตรวจสอบลักษณะจุดด้วยการทดสอบอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivative Test): คำนวณ $f''(x)=6x$

- ที่จุด $(1,-2)$: $f''(1)=6(1)=6>0$ กราฟมีลักษณะหงาย จึงเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์
- ที่จุด $(-1,2)$: $f''(-1)=6(-1)=-6<0$ กราฟมีลักษณะคว่ำ จึงเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์ *ความหมายทางเรขาคณิต:* กราฟมีจุดราบสองจุด คือ จุดต่ำสุดสัมพัทธ์ $(1,-2)$ และจุดสูงสุดสัมพัทธ์ $(-1,2)$ ซึ่งเส้นสัมผัสมีลักษณะเป็นแนวนอน

2.1.3 ผลรวมรีมันน์และการอินทิเกรตตรงแบบ (Riemann Sums and Definite Integrals)

ผลรวมรีมันน์เป็นเครื่องมือในการประมาณพื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้งด้วยผลรวมของพื้นที่แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อนจะนำไปสู่นิยามของปริพันธ์จำกัดเขตและทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

นิยามและความหมายทางเรขาคณิต: พิจารณาฟังก์ชัน $f(x)$ บนช่วงปิด $[a,b]$ แบ่งช่วงออกเป็น n ช่วงย่อยเท่า ๆ กัน แต่ละช่วงมีความกว้าง $\Delta x=\dfrac{b-a}{n}$ ผลรวมรีมันน์กำหนดโดย

$$S_n=\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

โดยที่ x_i^* คือจุดตัวแทนในแต่ละช่วงย่อย ซึ่งมีสูตรการคำนวณพิกัด 3 รูปแบบมาตรฐาน ดังนี้

1. ผลรวมรีมันน์ทางซ้าย (Left Riemann Sum): $x_i^* = a + (i-1)\Delta x$
2. ผลรวมรีมันน์ทางขวา (Right Riemann Sum): $x_i^* = a + i\,\Delta x$
3. ผลรวมรีมันน์จุดกึ่งกลาง (Midpoint Riemann Sum): $x_i^* = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta x$

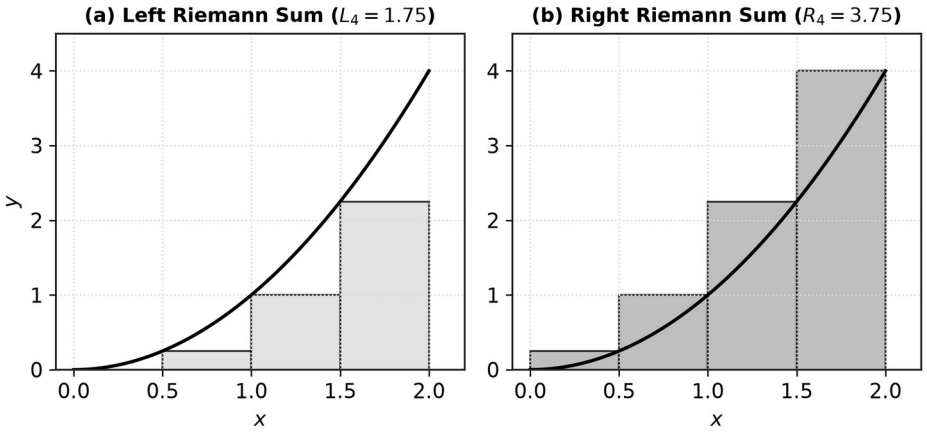
เมื่อเพิ่มจำนวนแท่งสี่เหลี่ยมให้เข้าสู่อนันต์ ($n \to \infty$) ค่าผลรวมจะลู่เข้าสู่ค่าปริพันธ์จำกัดเขต

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (Fundamental Theorem of Calculus: FTC): ความเชื่อมโยงระหว่างการหาอนุพันธ์กับการคำนวณปริพันธ์สรุปผ่านทฤษฎีบท 2 ส่วน:

- **ส่วนที่ 1:** หาก f มีความต่อเนื่องบนช่วง $[a,b]$ และกำหนดฟังก์ชัน $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ แล้ว $g'(x) = f(x)$
- **ส่วนที่ 2:** หาก F เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f บนช่วง $[a,b]$ (นั่นคือ $F'(x) = f(x)$) แล้ว

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$



ภาพที่ 2.2 การประมาณพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยผลรวมรีมันน์ทางซ้ายและทางขวา

ตัวอย่างที่ 2.5 (การประมาณค่าด้วยผลรวมรีมันน์ทางซ้ายและขวา): จงประมาณค่าของ $\int_0^2 x^2\,dx$ โดยใช้ผลรวมรีมันน์ที่มีจำนวนช่วงย่อย $n = 4$ *วิธีทำ:* ความกว้างแต่ละช่วงย่อย $\Delta x = \frac{2-0}{4} = 0.5$ จุดแบ่งช่วงย่อยคือ $x = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$

1. ผลรวมรีมันน์ทางซ้าย (ใช้จุด $x_i^* = 0, 0.5, 1.0, 1.5$):

$$L_4 = [f(0) + f(0.5) + f(1.0) + f(1.5)](0.5) = [0 + 0.25 + 1.0 + 2.25](0.5) = (3.5)(0.5) = 1.75$$

2. ผลรวมรีมันน์ทางขวา (ใช้จุด $x_i^* = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0$):

$$R_4 = [f(0.5) + f(1.0) + f(1.5) + f(2.0)](0.5) = [0.25 + 1.0 + 2.25 + 4.0](0.5) = (7.5)(0.5) = 3.75$$

ความหมายทางเรขาคณิต: เนื่องจาก $f(x)=x^2$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มบน $[0,2]$ แท่งสี่เหลี่ยมทางซ้ายจะอยู่ใต้เส้นโค้ง (L_4 ให้ค่าประมาณต่ำกว่าจริง) และแท่งทางขวาจะล้นเส้นโค้ง (R_4 ให้ค่าประมาณสูงกว่าจริง) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 โดยค่าจริงคำนวณผ่านทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสได้เท่ากับ $\int_0^2 x^2\,dx=[\frac{x^3}{3}]_0^2=\frac{8}{3}\approx 2.6667$

ตัวอย่างที่ 2.6 (ผลรวมรีมันน์จุดกึ่งกลาง): จงประมาณค่าของ $\int_1^3 (2x+1)\,dx$ โดยใช้จุดกึ่งกลางที่มี $n=4$ *วิธีทำ:* ความกว้างช่วงย่อย $\Delta x=\frac{3-1}{4}=0.5$ จุดกึ่งกลางคำนวณจากสูตร $x_i^*=1+(i-0.5)(0.5)$ ได้แก่ $x_1^*=1.25, x_2^*=1.75, x_3^*=2.25, x_4^*=2.75$ คำนวณค่าฟังก์ชัน: $f(1.25)=2(1.25)+1=3.5$ $f(1.75)=2(1.75)+1=4.5$ $f(2.25)=2(2.25)+1=5.5$ $f(2.75)=2(2.75)+1=6.5$ คำนวณผลรวมจุดกึ่งกลาง:

$$M_4=[3.5+4.5+5.5+6.5](0.5)=(20.0)(0.5)=10.0$$

ความหมายทางเรขาคณิต: ค่าที่ได้เท่ากับค่าปริพันธ์จริงพอดี $\int_1^3 (2x+1)\,dx=[x^2+x]_1^3=(9+3)-(1+1)=10$ เนื่องจากฟังก์ชันเส้นตรงทำให้พื้นที่สามเหลี่ยมส่วนที่เกินและขาดหักล้างกันพอดี

2.1.4 **เทคนิคการอินทิเกรต** (Integration Techniques)

การคำนวณปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ซับซ้อนต้องอาศัยเทคนิคการแปลงรูปเพื่อให้เข้าสู่สูตรมาตรฐาน

นิยามและสูตรหลัก:

1. **การอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร (Integration by Substitution):** อาศัยกฎลูกโซ่แบบย้อนกลับ เมื่อตัวถูกอินทิเกรตอยู่ในรูป $f(g(x))g'(x)$ ให้กำหนดตัวแปรใหม่ $u=g(x)$ จะได้ $du=g'(x)\,dx$ ส่งผลให้

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx=\int f(u)\,du$$

2. **การอินทิเกรตทีละส่วน (Integration by Parts):** อาศัยอนุพันธ์ของผลคูณสองฟังก์ชัน มีสูตรคำนวณคือ

$$\int u\,dv=uv-\int v\,du$$

การเลือกฟังก์ชัน u ยึดตามลำดับความสำคัญของกฎ LIATE เพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์แล้วลดรูปได้ง่ายที่สุด ดังนี้:

- **L:** ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithmic Functions เช่น $\ln x$)
- **I:** ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน (Inverse Trigonometric Functions เช่น $\arctan x$)
- **A:** ฟังก์ชันพีชคณิตและพหุนาม (Algebraic Functions เช่น $x^2, 3x$)
- **T:** ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Functions เช่น $\sin x, \cos x$)
- **E:** ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (Exponential Functions เช่น $e^x, 2^x$)

ตัวอย่างที่ 2.7 (การแทนค่าตัวแปร u): จงหาค่าของ $\int 2x\cos\left(x^2\right)dx$ *วิธีทำ:* กำหนดให้ $u=x^2$ จะได้อนุพันธ์ $\frac{du}{dx}=2x\Longrightarrow du=2x\,dx$ แทนค่าลงในปริพันธ์เดิม:

$$\int\cos\left(u\right)du=\sin\left(u\right)+C=\sin\left(x^2\right)+C$$

ตัวอย่างที่ 2.8 (การอินทิเกรตทีละส่วนตามกฎ LIATE): จงหาค่าของ $\int xe^x\,dx$ *วิธีทำ:* พิจารณาตามกฎ LIATE ระหว่างฟังก์ชันพีชคณิต x (A) กับฟังก์ชันเลขชี้กำลัง e^x (E) จึงเลือกฟังก์ชันพีชคณิตเป็น u: กำหนดให้ $u=x\Longrightarrow du=dx$ กำหนดให้ $dv=e^x\,dx\Longrightarrow v=\int e^x\,dx=e^x$ แทนค่าลงในสูตร $\int u\,dv=uv-\int v\,du$:

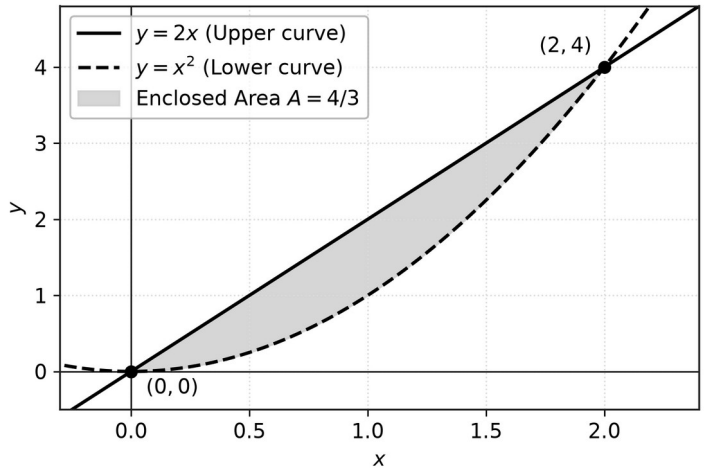
$$\int xe^x\,dx=xe^x-\int e^x\,dx=xe^x-e^x+C=\left(x-1\right)e^x+C$$

2.1.5 พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง (Area Between Curves)

นิยามและความหมายทางเรขาคณิต: กำหนดให้ $f\left(x\right)$ และ $g\left(x\right)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง $\left[a,b\right]$ โดยที่ $f\left(x\right)\geq g\left(x\right)$ ตลอดช่วง พื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นโค้งทั้งสองตั้งแต่ $x=a$ ถึง $x=b$ กำหนดโดย

$$A=\int_a^b\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]dx$$

ในเชิงเรขาคณิต $f\left(x\right)-g\left(x\right)$ แทนความสูงของแถบพื้นที่ย่อยในแนวดิ่ง หากเส้นกราฟตัดกันภายในช่วง ต้องหาจุดตัดทั้งหมดเพื่อแบ่งช่วงอินทิเกรตให้ฟังก์ชันตัวบนลบฟังก์ชันตัวล่างเสมอ



ภาพที่ 2.3 บริเวณพื้นที่ปิดล้อมระหว่างสองเส้นโค้ง

ตัวอย่างที่ 2.9 (พื้นที่ปิดล้อมระหว่างพาราโบลากับแกน x): จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y=2x-x^2$ และแกน x ($y=0$) *วิธีทำ:* หาจุดตัดของกราฟโดยกำหนดให้ $2x-x^2=0\Longrightarrow x\left(2-x\right)=0\Longrightarrow x=0,2$ บนช่วง $\left[0,2\right]$ พบว่าพาราโบลาอยู่เหนือแกน x ($2x-x^2\geq0$) เสมอ

$$A=\int_0^2\left(2x-x^2\right)dx=\left[x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=\left(4-\frac{8}{3}\right)-0=\frac{4}{3}$$

ความหมายทางเรขาคณิต: พื้นที่ปิดล้อมใต้โดมพาราโบลามีขนาดเท่ากับ $\frac{4}{3}$ ตารางหน่วย

ตัวอย่างที่ 2.10 (พื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้งที่มีจุดตัด): จงหาพื้นที่ปิดล้อมระหว่างเส้นตรง $y=2x$ และพาราโบลา $y=x^2$ *วิธีทำ:* หาจุดตัดโดยแก้สมการ $2x=x^2 \Longrightarrow x^2-2x=0 \Longrightarrow x(x-2)=0 \Longrightarrow x=0,2$ บนช่วง $[0,2]$ เส้นตรงอยู่เหนือเส้นโค้งพาราโบลา ($2x \geq x^2$)

$$A=\int_0^2 (2x-x^2)\,dx=\left[x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=4-\frac{8}{3}=\frac{4}{3}$$

ความหมายทางเรขาคณิต: แถบแรเงาระหว่างเส้นตรง $y=2x$ กับพาราโบลา $y=x^2$ แสดงพื้นที่ขนาด $\frac{4}{3}$ ตารางหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 2.3

2.1.6 ปริมาตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน (Volumes of Solids of Revolution)

การหมุนบริเวณพื้นที่บนระนาบ xy รอบแกนหมุนจะทำให้เกิดรูปทรงตันสามมิติ ซึ่งสามารถคำนวณปริมาตรได้ด้วยการรวมพื้นที่หน้าตัดย่อย

นิยามและสูตรหลัก:

1. **วิธีจาน (Disk Method):** ใช้เมื่อบริเวณพื้นที่แนบสนิทกับแกนหมุน โดยมีสูตรการหมุนรอบแกน x คือ

$$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,dx$$

2. **วิธีวงแหวน (Washer Method):** ใช้เมื่อมีช่องว่างระหว่างพื้นที่กับแกนหมุน โดยมีรัศมีภายนอก $R(x)$ และรัศมีภายใน $r(x)$

$$V=\pi\int_a^b \left([R(x)]^2-[r(x)]^2\right)dx$$

ตัวอย่างที่ 2.11 (วิธีจาน): จงหาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนบริเวณใต้กราฟ $y=\sqrt{x}$ จาก $x=0$ ถึง $x=4$ รอบแกน x *วิธีทำ:* ใช้สูตรวิธีจานโดยมีรัศมี $R(x)=\sqrt{x}$

$$V=\pi\int_0^4 (\sqrt{x})^2\,dx=\pi\int_0^4 x\,dx=\pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4=\pi\left(\frac{16}{2}-0\right)=8\pi$$

ความหมายทางเรขาคณิต: ทรงตันที่ได้มีลักษณะเป็นรูปพาราโบลาคว่ำสามมิติ (Paraboloid) ที่มีปริมาตร 8π ลูกบาศก์หน่วย

ตัวอย่างที่ 2.12 (วิธีวงแหวน): จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณปิดล้อมด้วย $y=x$ และ $y=x^2$ รอบแกน x *วิธีทำ:* จุดตัดของทั้งสองกราฟคือ $x=0$ และ $x=1$ บนช่วง $[0,1]$ รัศมีภายนอกคือเส้นตรง $R(x)=x$ และรัศมีภายในคือพาราโบลา $r(x)=x^2$

$$V=\pi\int_0^1 \left((x)^2-(x^2)^2\right)dx=\pi\int_0^1 (x^2-x^4)\,dx=\pi\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\pi\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{2\pi}{15}$$

ความหมายทางเรขาคณิต: ทรงตันที่ได้มีลักษณะกลวงตรงกลางคล้ายกรวยที่มีผิวโค้งด้านใน

2.1.7 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ (Improper Integrals)

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบคือปริพันธ์ที่ช่วงของการอินทิเกรตหรือฟังก์ชันตัวถูกอินทิเกรตมีภาวะอนันต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก:

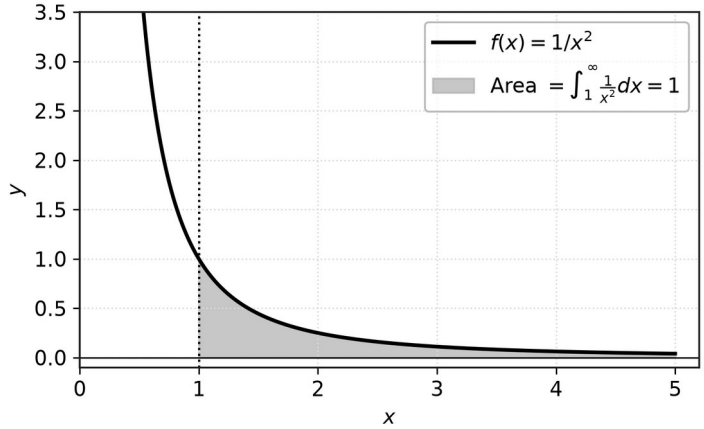
1. **ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 (ช่วงอนันต์):** มีขอบเขตการอินทิเกรตเป็นอนันต์ เช่น

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_a^t f(x)\,dx$$

2. **ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 (จุดไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์):** ฟังก์ชันมีจุดเอกฐาน (Singularity) ภายในช่วง เช่น หาก $f(x)$ มีค่าพุ่งสู่อนันต์ที่จุดปลาย $x=b$ จะนิยามผ่านลิมิตข้างเดียว

$$\int_a^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\,dx$$

หากค่าลิมิตหาได้เป็นจำนวนจริง จะกล่าวว่าปริพันธ์นั้น **ลู่เข้า (Converges)** แต่หากลิมิตหาค่าไม่ได้หรือเป็นอนันต์ จะกล่าวว่าปริพันธ์นั้น **ลู่ออก (Diverges)**



ภาพที่ 2.4 พื้นที่ใต้เส้นโค้งของปริพันธ์ไม่ตรงแบบบนช่วงอนันต์

ตัวอย่างที่ 2.13 (ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 1 ที่ลู่เข้า): จงตรวจสอบการลู่เข้าของ $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$ *วิธีทำ:* เขียนรูปปริพันธ์ในรูปลิมิต

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{t \to \infty} \int_1^t x^{-2}\,dx = \lim_{t \to \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \to \infty} \left(-\frac{1}{t} - (-1) \right) = 0 + 1 = 1$$

ความหมายทางเรขาคณิต: แม้ว่าหางของเส้นกราฟ $y=\frac{1}{x^2}$ จะทอดยาวไปจนถึงอนันต์ทางขวา แต่พื้นที่ปิดล้อมใต้เส้นโค้งมีขนาดจำกัดและลู่เข้าสู่ 1 ตารางหน่วย ดังแสดงในภาพที่ 2.4

ตัวอย่างที่ 2.14 (ปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 ที่มีจุดเอกฐาน): จงตรวจสอบการลู่เข้าของ $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ *วิธีทำ:* ฟังก์ชันมีจุดเอกฐานแนวดิ่งที่ $x=0$ (ไม่นิยาม) จึงเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบชนิดที่ 2 เขียนในรูปลิมิตข้างเดียว

$$\int_0^1 x^{-1/2}\,dx = \lim_{t\to 0^+}\int_t^1 x^{-1/2}\,dx = \lim_{t\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_t^1 = \lim_{t\to 0^+}\left(2-2\sqrt{t}\right) = 2-0=2$$

ความหมายทางเรขาคณิต: แม้กราฟจะพุ่งขึ้นสู่แกน y อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่พื้นที่ปิดล้อมระหว่างกราฟกับแกน y บนช่วง $[0,1]$ ลู่เข้าสู่ค่า 2 ตารางหน่วย

2.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเลือกใช้เครื่องมือที่มุ่งเน้นการเป็นกลไกขับเคลื่อนการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

2.2.1 ภาษาไพธอนและไลบรารีสตรีมลิต (Python and Streamlit)

ภาษาไพธอน (Python) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีจุดเด่นด้านไวยากรณ์ที่กระชับและมีระบบนิเวศของไลบรารีทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ โครงงานนี้เลือกใช้ไลบรารีสตรีมลิต (Streamlit) ทำหน้าที่เป็นแกนควบคุมการทำงานหลักของเว็บแอปพลิเคชัน โดยสตรีมลิตช่วยให้สามารถสร้างส่วนประสานงานผู้ใช้ที่ตอบสนองแบบเรียลไทม์ (Reactive UI) จัดการระบบนำทางหลายหน้า (Multi-page Navigation) และควบคุมสถานะของตัวแปร (Session State) ในการจำลองกราฟและบันทึกคะแนนสอบได้โดยไม่ต้องอาศัยสถาปัตยกรรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ซับซ้อน

2.2.2 ไลบรารีซิมไพ (SymPy) ในฐานะระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์

ไลบรารีซิมไพ (SymPy) ทำหน้าที่เป็นกลไกประมวลผลพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS) ประจำระบบ ซึ่งแตกต่างจากไลบรารีคำนวณเชิงตัวเลขทั่วไปตรงที่ซิมไพจัดการตัวแปรในรูปสัญลักษณ์ที่คงค่าความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ 100% เช่น การคงรูปเศษส่วน $\frac{1}{3}$ หรือค่าคงตัว π โดยไม่มีปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษทศนิยม (Floating-point error) ซิมไพถูกนำมาใช้ในการคำนวณอนุพันธ์ ปริพันธ์ การแยกตัวประกอบ และการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องของสมการ

2.2.3 ไลบรารีแมตพลอตลิบ (Matplotlib) และระบบเคเท็ก (KaTeX)

ไลบรารีแมตพลอตลิบ (Matplotlib) ทำหน้าที่สร้างกราฟสองมิติ กราฟเส้นสัมผัส แท่งสี่เหลี่ยมผลรวมรีมันน์ และการแรเงาพื้นที่ปิดล้อม โดยทำงานร่วมกับระบบเคเท็ก (KaTeX) ซึ่งเป็นระบบเรนเดอร์สมการคณิตศาสตร์ประสิทธิภาพสูงบนเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้สูตร นิยาม และขั้นตอนวิธีทำแสดงผลในรูปแบบสัญลักษณ์มาตรฐานทางวิชาการที่คมชัดและถูกต้อง

2.3 กรอบแนวคิดการจัดนั่งร้านทางปัญญาและการออกแบบแบบทดสอบ

2.3.1 การจัดนั่งร้านทางปัญญา (Instructional Scaffolding)

การจัดนั่งร้านทางปัญญาเป็นทฤษฎีการออกแบบการสอนที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ แล้วค่อย ๆ ลดระดับการช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนเริ่มเกิดความชำนาญ โครงงานนี้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในการออกแบบบทเรียน 4 ขั้นตอน:

1. การนำเสนอแนวคิดและกราฟจำลองเพื่อให้เห็นภาพรวม
2. การให้ผู้เรียนทดลองปรับตัวแปรบนกราฟเพื่อสังเกตความสัมพันธ์
3. การแสดงวิธีทำอย่างเป็นลำดับขั้นพร้อมอธิบายเหตุผลและข้อควรระวัง
4. การให้แบบฝึกหัดที่มาพร้อมระบบคำใบ้ชี้แนะแนวทางแทนการเฉลยทันที

2.3.2 การจำแนกระดับของแบบทดสอบ

เพื่อวัดความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ คลังแบบทดสอบจำนวน 80 ข้อถูกจำแนกออกเป็น 3 ระดับตามระดับความลึกในการคิด:

1. **ระดับมโนทัศน์และสูตรพื้นฐาน:** ทดสอบความจำและความเข้าใจนิยาม เช่น การอ่านค่าจุดตัด หรือการระบุสูตรอนุพันธ์
2. **ระดับการฝึกคำนวณ:** ทดสอบทักษะการแก้โจทย์ตามขั้นตอน เช่น การคำนวณพื้นที่ปิดล้อม หรือการอินทิเกรตโดยการแทนค่า
3. **ระดับการวิเคราะห์และตรวจสอบจุดผิด:** ทดสอบความเข้าใจในเงื่อนไขพิเศษ เช่น การตรวจสอบลิมิตที่ไม่ต่อเนื่อง หรือการจัดการรูปแบบยังไม่กำหนด

2.4 การประเมินความสะดวกในการใช้งาน (System Usability Scale: SUS)

การประเมินความสะดวกในการใช้งานใช้แบบประเมินมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS) ของ John Brooke ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ มีมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (ตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ข้อคำถามมาตรฐานในแบบประเมินความสะดวกในการใช้งาน (SUS)

ลำดับที่	ข้อความคำถามประเมิน
1	ฉันคิดว่าฉันอยากใช้เว็บแอปพลิเคชันนี้บ่อย ๆ
2	ฉันพบว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
3	ฉันคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้ง่าย
4	ฉันคิดว่าฉันต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้
5	ฉันพบว่าระบบต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชันนี้ทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว
6	ฉันคิดว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความไม่สอดคล้องกันในการทำงานมากเกินไป
7	ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะสามารถเรียนรู้การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็ว
8	ฉันพบว่าเว็บแอปพลิเคชันนี้มีความยุ่งยากในการใช้งาน
9	ฉันรู้สึกมั่นใจมากในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้
10	ฉันจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นใช้งานเว็บแอปพลิเคชันนี้ได้

เกณฑ์การคำนวณและแปลผลคะแนน:

1. ข้อคี่ (1, 3, 5, 7, 9): คะแนนข้อ = คะแนนที่ผู้เรียนตอบ - 1
2. ข้อคู่ (2, 4, 6, 8, 10): คะแนนข้อ = 5 - คะแนนที่ผู้เรียนตอบ
3. รวมคะแนนทั้ง 10 ข้อ แล้วคูณด้วย 2.5 จะได้คะแนนรวมในช่วง 0 ถึง 100 คะแนน เกณฑ์มาตรฐานกำหนดว่า ระบบที่มีคะแนน SUS ตั้งแต่ 68 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งานในระดับดี (Above Average / Acceptable)

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยและทฤษฎีการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นสำคัญที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาโครงงาน ดังนี้

Tall และ Vinner (1981) ได้เสนอกรอบแนวคิดเรื่อง “ภาพตัวแทนมโนทัศน์และนิยามมโนทัศน์” (Concept Image and Concept Definition) โดยชี้ว่าผู้เรียนมักสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จากโครงสร้างทางจิตและภาพเรขาคณิตที่สะสมในสมอง (Concept Image) มากกว่าการท่องจำนิยามตัวอักษรที่เป็นทางการ (Concept Definition) การใช้สื่อที่แสดงภาพกราฟแบบเคลื่อนไหวปรับค่าได้ จึงเป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจนิยามของลิมิตและอนุพันธ์ได้อย่างลึกซึ้ง

Dubinsky (1991) ได้พัฒนาทฤษฎี APOS (Action, Process, Object, Schema) ซึ่งอธิบายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาว่า ผู้เรียนต้องเริ่มต้นจากการลงมือกระทำ (Action) เช่น การทดลองคำนวณหรือปรับค่า จากนั้นพัฒนาเป็นกระบวนการคิดในสมอง (Process) ก่อนจะตกผลึกเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์ที่จับต้องได้ (Object) การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้เรียนได้เลื่อนปรับค่าพารามิเตอร์และสังเกตผลแบบเรียลไทม์จึงสอดรับกับขั้น Action และ Process โดยตรง

สุริยัน ขัดขันจง (2567) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกระบวนวิชาแคลคูลัสสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง โดยใช้การสอนที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ร่วมกับโปรแกรมพลวัตทางคณิตศาสตร์ พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการจำลองกราฟแบบโต้ตอบช่วยให้นักศึกษาสามารถมองเห็นพฤติกรรมการลู่เข้าของลิมิตและจำแนกจุดไม่ต่อเนื่องได้อย่างเป็นรูปธรรม

สุภัทรา เกิดมงคล และ กัญญาภัค ภัยแคล้ว (2562) ได้ศึกษาผลการใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ในรายวิชาแคลคูลัส 1 ระดับปริญญาตรี เรื่อง การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมในการจำลองพื้นที่และปริมาตรในระดับมากที่สุด เนื่องจากช่วยลดความซับซ้อนในการนึกภาพสามมิติ

Meagher (2005) ได้ศึกษาความเข้าใจเรื่องอนุพันธ์ของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS) พบว่าการใช้ CAS ช่วยให้ผู้เรียนก้าวข้ามอุปสรรคของการคิดคำนวณพีชคณิตที่ผิดพลาด และมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความหมายของอัตราการเปลี่ยนแปลงและความชันของเส้นสัมผัสกราฟได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น